

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No .....

**CE-403-CBGS**

**B.Tech., IV Semester**

Examination, December 2020

**Choice Based Grading System (CBGS)**

**Structural Analysis-I**

**Time : Three Hours**

**Maximum Marks : 70**

**Note:** i) Attempt any five questions from given eight questions.

दिये गये आठ प्रश्नों में से किन्हीं पाँच के उत्तर दीजिये।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. What is cable? Write assumptions in force analysis of cable.

केबल क्या है? केबल के बल विश्लेषण की मान्यताये लिखिए।

2. Draw ILD for following figure for

i) Reaction at B

ii) Shear at C

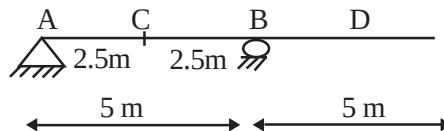
iii) Moment at C

दिये चित्र के लिए प्रभाव रेखा आरेख बनाइये।

i) प्रतिक्रिया 'B'

ii) कर्तन 'C'

iii) घुमाव 'C'



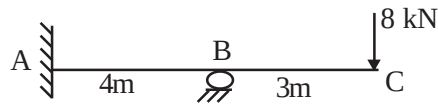
CE-403-CBGS

PTO

[2]

3. Analyse the following beam.

निम्नलिखित धरन का विश्लेषण कीजिए।



4. a) Write down the Betti's theorem.

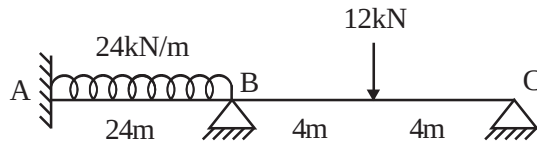
बेटी सिद्धान्त लिखिए।

- b) Write a short note on stability of structure.

संरचना के स्थायित्व पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए।

5. Analyse the following beam.

निम्नलिखित धरन का विश्लेषण कीजिए।



6. A three hinged parabolic arch of 22 metres span and 4m central rise carries a point load at 4 kN at 4m horizontally from the left hand hinge. Calculate the normal thrust and shear force at section under the load. Also calculate the maximum bending moment positive and negative.

एक 22 मीटर का 4m केंद्रीय हाईट का श्री हिन्जड पेराबोलिक आर्च, बायें हिन्ज से होरिजोन्टल 4 m पर एक 4 kN का प्वाइंट लोड सहन कर रहा है। नार्मल थर्स्ट और लगने वाले बल पर शीयर फोर्स निकालिये साथ ही मैक्सिमम बेंडिंग मूमेंट पाजीटिव और निगेटिव निकालिये।

7. a) What do you mean by strain energy? Explain.

विकृति ऊर्जा से आप क्या समझते हो? व्याख्या कीजिए।

- b) What do you mean by virtual work principle? Explain.

आभासी कार्य सिद्धान्त से आप क्या समझते हो? व्याख्या कीजिए।

CE-403-CBGS

Contd...

[3]

8. Write down a short note on the following.

- i) Maxwell's Reciprocal theorem
- ii) Complementary Energy
- iii) Arch
- iv) Eddy's theorem

निम्न पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए।

- i) मैक्सवेल व्युत्क्रम सिद्धान्त
- ii) पूरक ऊर्जा
- iii) आर्च
- iv) ईडी सिद्धान्त

\*\*\*\*\*